Check de validación | Data Understanding

Reto CAETEC

Jorge Armando Garzón Varela, Santiago Alducin Villaseñor, Sebastián Pérez García,
Roberto Serna Niño, Kamila Jeannette Martinez Ibarra

Fecha: 22 de octubre de 2026

Esta lista recorre el contenido del reporte de Data Understanding y confirma qué elementos siguen vigentes sin modificaciones.

Leyenda: ☒ vigente, no requiere cambios ☐ ajuste interno de consistencia pendiente.

1. Introducción

	Contenido del reporte	Ubicación
☒	Objetivo de la fase de Data Understanding	Sec. 1.1
☒	Objetivo del reporte	Sec. 1.2
☒	Contenido del reporte	Sec. 1.3

2. Obtención y carga de datos

	Contenido del reporte	Ubicación
☒	Dataset de registros de ordeño en establo (mar–jun 2025): descripción, ubicación, método, problemas y soluciones	Sec. 2.1
☒	Dataset de producción de leche por sesión: descripción, ubicación, método, problemas y soluciones	Sec. 2.1
☒	Dataset de concentrado consumido: descripción, ubicación, método, problemas y soluciones	Sec. 2.1
☒	Organización final de los datos y DataFrames resultantes	Sec. 2.2
☒	Conclusiones de la obtención de datos	Sec. 2.3

3. Descripción de los datos

	Contenido del reporte	Ubicación
☒	Formato de los datos (CSV y Excel, DataFrames de pandas)	Sec. 3.1
☒	Cantidad de datos y variables por categoría	Sec. 3.2, Cuadros 1 a 3
☒	Características de los datos (201 vacas, 3 robots, 1,295 días)	Sec. 3.3
☒	Evaluación de suficiencia de los datos	Sec. 3.4

4. Exploración de los datos

	Contenido del reporte	Ubicación
☒	Valores faltantes y atípicos; variables candidatas a descarte	Sec. 4.1, Cuadro 4
☒	Descubrimientos de interés y comparación de ordeños con y sin posible cola	Sec. 4.1, Cuadro 5
☒	Ordeños por hora y por día de la semana; ocupación de los robots	Sec. 4.2, Fig. 1 y 2
☒	Distribuciones de duración, intervalo, producción y tiempo libre	Sec. 4.2, Fig. 3 y 4
☒	Matriz de correlación y hallazgos de relaciones no lineales	Sec. 4.2, Fig. 5
☒	Ordeños por día y robot; vacas activas; huecos de desocupación	Sec. 4.2, Fig. 6 a 9
☒	Comparación entre robots; relación duración–producción y vacas–ocupación	Sec. 4.2, Fig. 10 a 12
☒	Evolución diaria de vacas activas, ocupación y posible cola	Sec. 4.3, Fig. 13
☒	Intervalo entre ordeños y umbral de arreo	Sec. 4.3, Fig. 14
☒	Ordeños, producción y comportamiento en cola por grupo de vaca y etapa de lactancia	Sec. 4.3, Cuadros 8 a 10, Fig. 15 y 16
☒	Ordeños y % de entradas en cola por periodo y año	Sec. 4.3, Cuadros 6 y 7
☒	Estado de las hipótesis iniciales (comprobadas, por abordar, rechazadas y pendientes)	Sec. 4.4

5. Calidad de los datos

	Contenido del reporte	Ubicación
☒	Criterios de evaluación (seis dimensiones de calidad)	Sec. 5.1
☒	Completitud y valores faltantes	Sec. 5.2, Cuadro 11
☒	Unicidad: duplicados y traslapes	Sec. 5.2
☒	Consistencia de formato	Sec. 5.2
☒	Validez de los valores	Sec. 5.2
☒	Valores atípicos (3 desviaciones estándar e IQR)	Sec. 5.2, Cuadro 12
☒	Cobertura temporal y de la población	Sec. 5.2
☒	Consistencia entre fuentes	Sec. 5.2
☒	Validez de la variable de cola	Sec. 5.2
☒	Resumen de problemas, tratamientos y base limpia S0	Sec. 5.3, Cuadro 13
☒	Limitaciones	Sec. 5.4
☒	Conclusiones de calidad	Sec. 5.5

6. Conclusiones generales

	Contenido del reporte	Ubicación
☒	Conclusiones generales de la fase	Sec. 6

Resultado

36 de 36 elementos vigentes sin cambios.

La estructura, los datos, los hallazgos, los tratamientos de calidad y las conclusiones del reporte permanecen vigentes.